Grupy i Ciała

21 października 2026

1 Działanie wewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem wewnętrznym w zbiorze X nazywamy funkcję $h : X \times X \to X$. Jeśli $x, y \in X$, to $h(x, y) \in X$ nazywamy wynikiem działania h na argumentach x i y. Wygodniej jest zapisywać $x * y$ zamiast $h(x, y)$.

1.1 Przykłady

- Dodawanie $(+)$ i mnożenie $(\cdot)$ są działaniami wewnętrznymi w zbiorach $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{W}, \mathbb{R}$.
- Działanie $m \bigoplus n = m^n$ jest działaniem wewnętrznym w $\mathbb{N}$.
- Odejmowanie nie jest działaniem wewnętrznym w zbiorze $\mathbb{N}$.
- Zbiór obrotów kwadratu wokół jego środka przekształcających go na siebie.

1.2 Wybrane właściwości

Niech $*$ będzie działaniem wewnętrznym na zbiorze X.

Działanie przemienne - działanie $*$ nazywamy działaniem przemiennym, gdy zachodzi $\forall_{x,y \in X} x * y = y * x$.

Działanie łączne - działanie $*$ nazywamy działaniem łącznym, gdy zachodzi $\forall_{x,y,z \in X} x * (y * z) = (x * y) * z$.

Element neutralny - element $e \in X$ nazywamy elementem neutralnym działania $*$ jeśli $\forall_{x \in X} x * e = e * x = x$. Jeżeli działanie posiada element neutralny, to jest on jedyny.

Element przeciwny (odwrotny, symetryczny) - element $\tilde{x} \in X$ nazywamy elementem przeciwnym dla elementu $x \in X$ jeśli $x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$. Jeżeli działanie posiada element neutralny, to element przeciwny do danego elementu jest wyznaczony jednoznacznie.

1.3 Działanie addytywne i multiplikatywne

- Jeżeli działanie $*$ ma właściwości podobne do dodawania, to nazywamy je addytywnym i zwykle używamy symbolu $+$ lub $\bigoplus$. Jego element neutralny e nazywamy żerem"i oznaczamy $\mathbf{0}$, natomiast element przeciwny do x oznaczamy $-x$.
- Jeżeli działanie $*$ ma właściwości podobne do mnożenia, to działanie nazywamy multiplikatywnym i oznaczamy zwykle $\cdot$ lub $\bigotimes$. Element neutralny e takiego działania nazywamy "jedynką"i oznaczamy $\mathbf{1}$, natomiast element odwrotny $\tilde{x}$ do elementu x oznaczamy x^{-1}.

2 Działanie zewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F nazywamy funkcję $g : F \times X \to X$.

2.1 Przykłady

- Mnożenie wektora przez skalar.

3 Grupa

Para $(X, *)$, gdzie $X \neq \emptyset$ a $*$ działaniem na tym zbiorze, jest grupą jeśli spełnione są postulaty:

1. $\forall_{x,y \in X} x * y \in X$ - działanie wewnętrzne,
2. $\forall_{x,y,z \in X} (x * y) * z = x * (y * z)$ - działanie łączne,
3. $\exists_{e \in X} \forall_{x \in X} x * e = e * x = x$ - działanie posiada element neutralny,
4. $\forall_{x \in X} \exists_{\tilde{x} \in X} x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$ - każdy element posiada element odwrotny.

Jeżeli dodatkowo spełniony jest postulat:

5. $\forall_{x,y \in X} x * y = y * x$ - działanie przemienne,

to grupę nazywamy grupą przemienną (abelową).

W grupie $(X, *)$ potrafimy rozwiązywać równania (szukamy x):

- $a * x = b \implies x = \tilde{a} * b$,
- $x * a = b \implies x = b * \tilde{a}$.

3.1 Intuicja

Grupa to zestaw elementów, które potrafimy dodawać i odejmować.

3.2 Przykłady

- $(\{-1, 1\}, \cdot)$ - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, +)$ - addytywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, \cdot)$ - nie jest grupą, ponieważ 0 nie ma elementu odwrotnego
- $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\{0, 1, 2, 3\}, \bigoplus)$, gdzie $a \bigoplus b = mod_4(a + b)$ - addytywna grupa abelowa

3.3 Przykład (prawie)praktyczny - kodowanie danych

Weźmy alfabet 26-literowy i ponumerujmy litery:

$$A = 0,\ B = 1, \ldots, Z = 25.$$

Zbiór:

$$\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \ldots, 25\}$$

z dodawaniem modulo 26 tworzy grupę:

$$(\mathbb{Z}_{26}, +_{26}).$$

3.3.1 Szyfrowanie

Ustalmy klucz szyfrujący:

$$k = 3.$$

Szyfrowanie polega na:

$$E_k(x) = x +_{26} k.$$

Czyli:

$$A \to D, \quad B \to E, \quad C \to F, \ldots$$

Przykładowo: KOT zamieniamy na

$$10,\ 14,\ 19$$

i dodajemy 3:

$$13,\ 17,\ 22$$

czyli: NRW

3.3.2 Odszyfrowanie

Potrzebujemy elementu odwrotnego $-k$:

$$D_k(y) = y +_{26} (-k).$$

W języku teorii grup:

$$-k = 23 \pmod{26}.$$

Czyli klucz szyfrujący to element grupy

$$3 \in \mathbb{Z}_{26},$$

a jego element odwrotny to

$$3^{-1}_{\text{grupowo}} = -3 = 23 \pmod{26}.$$

Nie chodzi tutaj o odwrotność multiplikatywną, tylko o element odwrotny w grupie $(\mathbb{Z}_{26}, +_{26})$. Mamy więc:

$$E_3(x) = x +_{26} 3$$

oraz

$$E_{-3}(x) = x +_{26} (-3).$$

A następnie:

$$E_{-3}(E_3(x)) = (x +_{26} 3) +_{26} (-3) = x.$$

To dokładnie jest wykorzystanie elementu odwrotnego w grupie.

Co się stanie, jeśli najpierw przesuniemy litery o 3, a potem o 7? Otrzymujemy:

$$(x +_{26} 3) +_{26} 7 = x +_{26} 10.$$

Czyli dwa szyfrowania możemy połączyć w jedno:

$$E_7 \circ E_3 = E_{10}.$$

A to jest właśnie działanie grupowe:

klucz 3	+	klucz 7	=	klucz 10

wszystko modulo 26.

4 Ciało

Trójka $(X, \bigoplus, \bigotimes)$, gdzie $X \neq \emptyset$, a $\bigoplus$ i $\bigotimes$ są działaniami wewnętrznymi na zbiorze X, nazywana jest ciałem jeżeli spełnione są postulaty:

1. $\forall_{x,y \in X} x \bigoplus y \in X$,
2. $\forall_{x,y,z \in X} (x \bigoplus y) \bigoplus z = x \bigoplus (y \bigoplus z)$,

3. $\exists_{\mathbf{0}\in X}\forall_{x\in X} x \bigoplus \mathbf{0} = \mathbf{0} \bigoplus x = x$,
4. $\forall_{x\in X}\exists_{-x\in X} x \bigoplus (-x) = (-x) \bigoplus x = \mathbf{0}$,
5. $\forall_{x,y\in X} x \bigoplus y = y \bigoplus x$,

(postulaty 1-5 można zapisać krótko jako: $(X, \bigoplus)$ jest grupą abelową)

6. $\forall_{x,y\in X} x \bigotimes y \in X$,
7. $\forall_{x,y,z\in X} (x \bigotimes y) \bigotimes z = x \bigotimes (y \bigotimes z)$,
8. $\exists_{\mathbf{1}\in X}\forall_{x\in X} x \bigotimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \bigotimes x = x$,
9. $\forall_{x\in X-\{\mathbf{0}\}}\exists_{x^{-1}\in X} x \bigotimes x^{-1} = x^{-1} \bigotimes x = \mathbf{1}$,

(postulaty 6-9 można zapisać krótko jako: $(X - \{\mathbf{0}\}, \bigotimes)$ jest grupą)

10. $\forall_{x,y,z\in X} (x \bigoplus y) \bigotimes z = (x \bigotimes z) \bigoplus (y \bigotimes z)$ oraz $z \bigotimes (x \bigoplus y) = (z \bigotimes x) \bigoplus (z \bigotimes y)$ - rozdzielność $\bigotimes$ względem $\bigoplus$.

Jeżeli ponadto zachodzi:

11. $\forall_{x,y\in X} x \bigotimes y = y * \bigotimes x$.

to ciało nazywamy przemiennym.

Intuicyjnie można powiedzieć, że ciało jest zbiorem, na którym potrafimy "dodawać"i "mnożyć".

4.1 Przykłady

- $(\mathbb{W}, +, \cdot)$ - przemienne ciało liczb wymiernych,
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ - przemienne ciało liczb rzeczywistych.

4.2 Przykład (prawie)praktyczny - interpolacja wielomianowa w $\mathbb{Z}_7$

Mamy trzy punkty:

$$(1, 2), \qquad (2, 4), \qquad (4, 1)$$

i szukamy wielomianu stopnia co najwyżej 2:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

takiego, że:

$$f(1) = 2, \qquad f(2) = 4, \qquad f(4) = 1$$

Wszystkie rachunki wykonujemy modulo 7.

1. Układ równań Podstawiamy punkty:

$$a + b + c = 2$$

$$4a + 2b + c = 4$$

$$16a + 4b + c = 1.$$

Redukujemy modulo 7:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 4 \\ 2a + 4b + c = 1 \end{cases}$$

Odejmujemy pierwsze równanie od drugiego:

$$3a + b = 2.$$

Od trzeciego odejmujemy pierwsze:

$$a + 3b = -1 \equiv 6.$$

Mamy więc:

$$\begin{cases} 3a + b = 2 \\ a + 3b = 6 \end{cases}$$

2. Wykorzystujemy odwrotność w ciele Z pierwszego:

$$b = 2 - 3a.$$

Podstawiamy:

$$a + 3(2 - 3a) = 6.$$

$$a + 6 - 9a = 6.$$

Modulo 7:

$$-8a = 0.$$

Ponieważ:

$$-8 \equiv 6 \pmod 7,$$

mamy:

$$6a = 0,$$

czyli:

$$a = 0.$$

Stąd:

$$b = 2.$$

A z pierwszego równania:

$$c = 0.$$

Otrzymujemy:

$$\boxed{f(x) = 2x \pmod 7}.$$

Sprawdzenie:

$$f(1) = 2,$$
$$f(2) = 4,$$
$$f(4) = 8 \equiv 1 \pmod 7.$$

Działa.